



**UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA**

**ALGORITMOS DE BÚSQUEDA SOBRE UNA RED DE  
CARGA INTERURBANA: BFS, DFS, COSTO UNIFORME,  
VORAZ Y A\***

Proyecto Integrador, Corte 2

**Inteligencia Artificial (SIST5036)**

Juan David Andradé Gómez

Mario Jiménez López

Camilo Andrés Díaz García

Profesor: Joaquín F. Sánchez

*Universidad Sergio Arboleda  
Facultad de Sistemas e Ingeniería  
Bogotá D.C., 2026*

# Índice

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Formulación de continuidad</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>2. Implementación de los cinco algoritmos</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>3. Heurística: admisibilidad y consistencia</b>               | <b>3</b>  |
| <b>4. Escenarios</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>5. Resultados</b>                                             | <b>4</b>  |
| 5.1. Criterio distancia . . . . .                                | 5         |
| 5.2. Criterio compuesto sin riesgo . . . . .                     | 7         |
| 5.3. Rutas . . . . .                                             | 8         |
| <b>6. Barrido de pesos</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>7. Sensibilidad de A* ante el defecto de Chocontá a Tunja</b> | <b>10</b> |
| <b>8. Agente multifuncional</b>                                  | <b>11</b> |
| 8.1. Despachador y criterio de selección . . . . .               | 11        |
| 8.2. ACO con búsqueda local 2-opt . . . . .                      | 12        |
| 8.3. Validación . . . . .                                        | 12        |
| 8.4. Limitaciones del agente . . . . .                           | 14        |
| <b>9. Discusión</b>                                              | <b>15</b> |
| <b>10. Limitaciones</b>                                          | <b>15</b> |
| <b>Anexo A: sensibilidad con distancias sin corregir</b>         | <b>17</b> |
| <b>Anexo B: criterios con heurística limitada</b>                | <b>17</b> |
| <b>Referencias</b>                                               | <b>18</b> |

## 1 Formulación de continuidad

La formulación del problema, los datos y su construcción están en el informe del Corte 1 [1]. La red corregida a la que se refiere este informe tiene 32 nodos, porque se excluyó Mosquera, y 9 registros con la distancia corregida por doble calzada digitalizada; ambos cambios se documentan en ese informe. Como problema de búsqueda, el estado es la ciudad actual; las acciones son los tramos que salen de ella; el costo de una acción es el atributo de la arista según el criterio (*distancia*, *compuesto\_sin\_riesgo*, *compuesto* o *riesgo*); y la meta es la ciudad de destino. En el caso central, Duitama a Puente Nacional, las dos rutas miden 309.10 km por Bogotá y 654.25 km por Santander. El sector de Chocontá a Tunja está truncado en la fuente (17.69 km frente a 56.96 km de línea recta), por lo que la ruta por Bogotá tiene una cota inferior de  $309,10 - 17,69 + 56,96 = 348,37$  km (cota inferior: la geodésica no excede la distancia por carretera; no es un valor estimado), y de esa arista depende el valor de  $\alpha$  de la Sección 3.

## 2 Implementación de los cinco algoritmos

Los algoritmos están en `src/busquedas.py`, programados desde cero: el grafo solo aporta vecinos y costos, y no se usa ninguna búsqueda de `networkx` (para poder contar nodos expandidos).

Tabla 1: Los cinco algoritmos

| Algoritmo | Frontera                            | Resultado garantizado                    |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| BFS       | Cola FIFO                           | Mínimo número de saltos, no mínimo costo |
| DFS       | Pila LIFO                           | Primera ruta que encuentra; sin garantía |
| UCS       | Cola de prioridad por $g(n)$        | Óptimo para costos no negativos          |
| Voraz     | Cola de prioridad por $h(n)$        | Sin garantía de optimalidad              |
| A*        | Cola de prioridad por $g(n) + h(n)$ | Óptimo si $h$ es admisible               |

Convenciones comunes, para que los contadores sean comparables: la prueba de meta se hace al extraer el nodo de la frontera; *nodos expandidos* son los extraídos cuyos sucesores se generan (la meta no se cuenta); *nodos generados* son los insertados en la frontera; y los vecinos se recorren en orden alfabético, de modo que BFS y DFS son deterministas. UCS y A\* admiten reexpansión de un nodo si su costo mejora; con una heurística consistente no ocurre. Todos devuelven la ruta, el costo, los nodos expandidos y generados y el tamaño máximo de la frontera.

**Pruebas de corrección** (`src/pruebas_busquedas.py`): un grafo de juguete con resultado conocido; 600 pares en 25 grafos geométricos aleatorios con semilla fija; y los 992 pares de nodos de la red con los cinco criterios. En todos, UCS y A\* igualan el costo de `nx.shortest_path_length`, BFS iguala su número de saltos, y DFS y la búsqueda voraz devuelven rutas válidas. Todas las pruebas pasan.

### 3 Heurística: admisibilidad y consistencia

Para los criterios basados en distancia se usa

$$h(n) = \alpha d_{\text{geo}}(n, \text{meta}), \quad h(n) = \frac{w_1}{w_1 + w_2} \alpha \frac{d_{\text{geo}}(n, \text{meta})}{d_{\text{máx}}} \quad (1)$$

para distancia y compuesto\_sin\_riesgo, respectivamente, con  $d_{\text{geo}}$  la distancia de Haversine entre las coordenadas oficiales (DANE, DIVIPOLA) y  $\alpha$  el mínimo de la razón carretera/geodésica entre las aristas, redondeado hacia abajo a 6 decimales. Con ese  $\alpha$ ,  $\alpha d_{\text{geo}}(u, v) \leq c(u, v)$  en toda arista, lo que garantiza admisibilidad y consistencia por la desigualdad triangular. Los términos de peaje y de riesgo (no negativos) no se incluyen en  $h$  y no la rompen.

**Valor de  $\alpha$ .**  $\alpha = 0,310570$  (razón mínima exacta 0.3105704113). La determina la arista de Chocontá a Tunja, cuyo sector está truncado en la fuente. Las demás aristas con razón menor que 1 se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Aristas con razón carretera/geodésica menor que 1

| Arista                  | Carretera (km) | Geodésica (km) | Razón    |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|
| Chocontá – Tunja        | 17.69          | 56.96          | 0.310570 |
| Bogotá – Madrid         | 9.12           | 19.91          | 0.458156 |
| Bogotá – Tocancipá      | 22.12          | 41.19          | 0.537062 |
| Cajicá – Zipaquirá      | 9.10           | 12.15          | 0.749212 |
| Granada – Ye de Granada | 2.43           | 3.04           | 0.798421 |
| El Espinal – Girardot   | 19.36          | 20.42          | 0.947938 |
| Bogotá – Guasca         | 34.88          | 35.12          | 0.993148 |
| Duitama – Tunja         | 47.73          | 47.78          | 0.998874 |

**Verificación numérica** (Tabla 3). La admisibilidad compara  $h(n)$  con el costo óptimo real  $h^*(n)$  de Dijkstra para los 992 pares  $(n, \text{meta})$ ; la consistencia comprueba  $h(u) \leq c(u, v) + h(v)$  en cada arista, en ambos sentidos y para las 32 metas. Con  $\alpha = 0,310570$  no hay violaciones y el margen mínimo es de 0.000023 km, en Chocontá a Tunja. Con la geodésica pura ( $\alpha = 1$ ) hay 66 violaciones de admisibilidad y 141 de consistencia: el peor margen es  $-56,51$  km.

Tabla 3: Verificación de admisibilidad y consistencia (margen mínimo en las unidades del criterio)

| Heurística                | $\alpha$ | Viol. adm. | Margen adm. | Viol. cons. | Margen cons. |
|---------------------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| distancia                 | 0.310570 | 0          | 0.000023    | 0           | 0.000023     |
| compuesto sin riesgo      | 0.310570 | 0          | 0.005265    | 0           | 0.005265     |
| compuesto (limitado)      | 0.310570 | 0          | 0.012594    | 0           | 0.012594     |
| distancia, geodésica pura | 1        | 66         | -56.51      | 141         | -39.27       |

**Aristas con carretera menor que la geodésica.** Se reportan todas (Tabla 2); no se ajustó ninguna distancia para que la heurística cumpla. Varias se explican por la entrada urbana a Bogotá, que la geometría de INVÍAS no cubre. Como  $\alpha$  es la razón mínima, la

heurística es poco informativa en los corredores donde la carretera es mucho más larga que la línea recta.

**Criterios con heurística limitada.** En compuesto (riesgo faltante igual a 0) se usa solo el término de distancia,  $w_1 \alpha d_{\text{geo}}/d_{\text{máx}}$ , y los resultados se reportan aparte, rotulados como limitados. En riesgo y peaje no hay información geométrica: la heurística admisible es  $h = 0$ , y  $A^*$  se reduce a costo uniforme.

## 4 Escenarios

Tabla 4: Escenarios origen-destino

| Escenario                 | Rutas | Salto | Motivo                                    |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| Duitama – Puente Nacional | 2     | 8     | caso central: dos rutas reales            |
| Tunja – Ubaté             | 2     | 6     | ciclo: ambos extremos sobre el ciclo      |
| Bucaramanga – Bogotá      | 2     | 6     | ciclo: lado de Santander contra Bogotá    |
| Barbosa – Zipaquirá       | 2     | 6     | ciclo: origen en una hoja fuera del ciclo |
| Bogotá – Villavicencio    | 1     | 1     | ruta única, 1 salto                       |
| Girardot – Cambao         | 1     | 1     | ruta única, 1 salto, sin tocar Bogotá     |
| Chiquinquirá – Tunja      | 1     | 2     | ruta única, 2 saltos                      |
| Bogotá – Granada          | 1     | 3     | ruta única, 3 saltos                      |
| Madrid – Puerto Gaitán    | 1     | 4     | ruta única, 4 saltos                      |
| Mariquita – Granada       | 1     | 6     | ruta única, 6 saltos (la más larga)       |

Los cuatro primeros pares cruzan el ciclo y tienen dos rutas simples distintas; los seis restantes tienen ruta única y de 1 a 6 saltos. El número de rutas simples se comprueba en cada corrida. Cada escenario se ejecuta con los cinco algoritmos y con los cuatro criterios.

**Mediciones.** Cada celda (escenario, criterio, algoritmo) se repite 2000 veces; el tiempo se mide sin `tracemalloc` y se reporta como media y desviación estándar; la memoria pico se mide en una corrida aparte con `tracemalloc`. Voraz y  $A^*$  consultan una tabla de  $h$  precalculada hacia el destino (mismos valores, mismas rutas y mismos nodos expandidos); el tiempo de construir la tabla se mide aparte y no está incluido en sus tiempos (media de 96.8  $\mu$ s, entre 19.1 y 215.3  $\mu$ s). Las desviaciones son grandes respecto de las medias (la mayor es 1.44 veces la media), por lo que las diferencias de tiempo entre algoritmos solo son indicativas.

## 5 Resultados

**Honestidad metodológica.** La red tiene un solo ciclo. En los pares que no lo cruzan, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y solo cambian los nodos expandidos, el tiempo y la memoria. BFS minimiza el número de saltos, no el costo. DFS devuelve la primera ruta que encuentra en su orden de exploración. Las diferencias reales de ruta aparecen únicamente en los pares que cruzan el ciclo.

## 5.1 Criterio distancia

Las siguientes tablas se calcularon con *distancia* como criterio. El asterisco marca los pares que cruzan el ciclo.

Tabla 5: Nodos expandidos, criterio distancia

| Escenario                  | BFS | DFS | UCS | Voraz | A* |
|----------------------------|-----|-----|-----|-------|----|
| Duitama – Puente Nacional* | 25  | 7   | 25  | 12    | 20 |
| Tunja – Ubaté*             | 23  | 7   | 15  | 9     | 12 |
| Bucaramanga – Bogotá*      | 12  | 10  | 10  | 6     | 10 |
| Barbosa – Zipaquirá*       | 17  | 6   | 11  | 6     | 11 |
| Bogotá – Villavicencio     | 6   | 24  | 10  | 1     | 8  |
| Girardot – Cambao          | 1   | 1   | 3   | 1     | 3  |
| Chiquinquirá – Tunja       | 2   | 2   | 2   | 2     | 2  |
| Bogotá – Granada           | 19  | 28  | 21  | 3     | 14 |
| Madrid – Puerto Gaitán     | 18  | 26  | 26  | 4     | 24 |
| Mariquita – Granada        | 20  | 31  | 21  | 6     | 16 |

Tabla 6: Tiempo medio  $\pm$  desviación estándar ( $\mu$ s), criterio distancia, 2000 repeticiones

| Escenario                  | BFS           | DFS           | UCS           | Voraz       | A*            |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Duitama – Puente Nacional* | 68 $\pm$ 16   | 37 $\pm$ 7    | 147 $\pm$ 31  | 67 $\pm$ 32 | 156 $\pm$ 45  |
| Tunja – Ubaté*             | 107 $\pm$ 54  | 84 $\pm$ 49   | 172 $\pm$ 83  | 73 $\pm$ 31 | 153 $\pm$ 67  |
| Bucaramanga – Bogotá*      | 106 $\pm$ 66  | 63 $\pm$ 29   | 102 $\pm$ 44  | 50 $\pm$ 23 | 115 $\pm$ 49  |
| Barbosa – Zipaquirá*       | 78 $\pm$ 37   | 45 $\pm$ 25   | 124 $\pm$ 55  | 59 $\pm$ 27 | 136 $\pm$ 57  |
| Bogotá – Villavicencio     | 31 $\pm$ 15   | 108 $\pm$ 49  | 143 $\pm$ 87  | 27 $\pm$ 16 | 108 $\pm$ 51  |
| Girardot – Cambao          | 13 $\pm$ 7    | 13 $\pm$ 7    | 36 $\pm$ 17   | 18 $\pm$ 9  | 41 $\pm$ 20   |
| Chiquinquirá – Tunja       | 16 $\pm$ 7    | 17 $\pm$ 7    | 35 $\pm$ 21   | 21 $\pm$ 10 | 26 $\pm$ 8    |
| Bogotá – Granada           | 179 $\pm$ 257 | 290 $\pm$ 233 | 350 $\pm$ 153 | 46 $\pm$ 23 | 205 $\pm$ 102 |
| Madrid – Puerto Gaitán     | 141 $\pm$ 52  | 215 $\pm$ 78  | 447 $\pm$ 152 | 45 $\pm$ 20 | 255 $\pm$ 101 |
| Mariquita – Granada        | 89 $\pm$ 39   | 164 $\pm$ 92  | 244 $\pm$ 119 | 64 $\pm$ 32 | 196 $\pm$ 79  |

Tabla 7: Memoria pico (KiB), criterio distancia

| Escenario                  | BFS | DFS | UCS | Voraz | A*  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|
| Duitama – Puente Nacional* | 2.2 | 0.9 | 4.7 | 1.9   | 4.8 |
| Tunja – Ubaté*             | 2.2 | 1.0 | 2.5 | 1.9   | 2.5 |
| Bucaramanga – Bogotá*      | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.7   | 2.5 |
| Barbosa – Zipaquirá*       | 2.2 | 1.0 | 2.5 | 1.9   | 2.5 |
| Bogotá – Villavicencio     | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 1.1   | 2.5 |
| Girardot – Cambao          | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9   | 1.2 |
| Chiquinquirá – Tunja       | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9   | 1.1 |
| Bogotá – Granada           | 2.1 | 1.4 | 4.6 | 1.4   | 3.3 |
| Madrid – Puerto Gaitán     | 2.2 | 1.4 | 4.7 | 1.4   | 4.7 |
| Mariquita – Granada        | 2.2 | 1.4 | 4.7 | 1.9   | 3.3 |

Tabla 8: Costo de la ruta (km), criterio distancia

| Escenario                  | BFS    | DFS    | UCS    | Voraz  | A*     |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Duitama – Puente Nacional* | 654.25 | 654.25 | 309.10 | 309.10 | 309.10 |
| Tunja – Ubaté*             | 166.89 | 166.89 | 166.89 | 166.89 | 166.89 |
| Bucaramanga – Bogotá*      | 408.49 | 554.86 | 408.49 | 408.49 | 408.49 |
| Barbosa – Zipaquirá*       | 181.96 | 181.96 | 181.96 | 181.96 | 181.96 |
| Bogotá – Villavicencio     | 93.72  | 93.72  | 93.72  | 93.72  | 93.72  |
| Girardot – Cambao          | 88.71  | 88.71  | 88.71  | 88.71  | 88.71  |
| Chiquinquirá – Tunja       | 72.61  | 72.61  | 72.61  | 72.61  | 72.61  |
| Bogotá – Granada           | 168.78 | 168.78 | 168.78 | 168.78 | 168.78 |
| Madrid – Puerto Gaitán     | 289.01 | 289.01 | 289.01 | 289.01 | 289.01 |
| Mariquita – Granada        | 327.18 | 327.18 | 327.18 | 327.18 | 327.18 |

Tabla 9: Optimalidad respecto de UCS, criterio distancia

| Escenario                  | BFS           | DFS           | UCS | Voraz | A* |
|----------------------------|---------------|---------------|-----|-------|----|
| Duitama – Puente Nacional* | no (+111.7 %) | no (+111.7 %) | sí  | sí    | sí |
| Tunja – Ubaté*             | sí            | sí            | sí  | sí    | sí |
| Bucaramanga – Bogotá*      | sí            | no (+35.8 %)  | sí  | sí    | sí |
| Barbosa – Zipaquirá*       | sí            | sí            | sí  | sí    | sí |
| Bogotá – Villavicencio     | sí            | sí            | sí  | sí    | sí |
| Girardot – Cambao          | sí            | sí            | sí  | sí    | sí |
| Chiquinquirá – Tunja       | sí            | sí            | sí  | sí    | sí |
| Bogotá – Granada           | sí            | sí            | sí  | sí    | sí |
| Madrid – Puerto Gaitán     | sí            | sí            | sí  | sí    | sí |
| Mariquita – Granada        | sí            | sí            | sí  | sí    | sí |

Lo que muestran las corridas:

- En el caso central, BFS y DFS devuelven la ruta por Santander (654.25 km, 111.7 % más cara que el óptimo): BFS porque tiene un salto menos (7 contra 8), y DFS por su orden de exploración. UCS, la búsqueda voraz y A\* devuelven la ruta óptima por Bogotá (309.10 km). En Bucaramanga a Bogotá, DFS devuelve una ruta 35.8 % más cara.
- En los seis pares de ruta única, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y el mismo costo.
- Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron: BFS 143, DFS 142, UCS 144, voraz 50 y A\* 120. A\* expande menos nodos que UCS en cada escenario o igual, y la búsqueda voraz es la que menos expande y devuelve la ruta óptima en los diez escenarios, aunque no lo garantiza.
- Expandir menos nodos no se traduce siempre en menos tiempo: en el caso central A\* tarda  $156 \pm 45 \mu s$  contra  $147 \pm 31 \mu s$  de UCS, aunque expande 20 nodos contra 25. Esos tiempos excluyen la construcción de la tabla de  $h$ , que se mide aparte.

## 5.2 Criterio compuesto sin riesgo

Tabla 10: Nodos expandidos, criterio compuesto sin riesgo

| Escenario                  | BFS | DFS | UCS | Voraz | A* |
|----------------------------|-----|-----|-----|-------|----|
| Duitama – Puente Nacional* | 25  | 7   | 29  | 12    | 28 |
| Tunja – Ubaté*             | 23  | 7   | 18  | 9     | 17 |
| Bucaramanga – Bogotá*      | 12  | 10  | 17  | 6     | 17 |
| Barbosa – Zipaquirá*       | 17  | 6   | 11  | 6     | 11 |
| Bogotá – Villavicencio     | 6   | 24  | 9   | 1     | 7  |
| Girardot – Cambao          | 1   | 1   | 3   | 1     | 2  |
| Chiquinquirá – Tunja       | 2   | 2   | 2   | 2     | 2  |
| Bogotá – Granada           | 19  | 28  | 13  | 3     | 12 |
| Madrid – Puerto Gaitán     | 18  | 26  | 24  | 4     | 19 |
| Mariquita – Granada        | 20  | 31  | 15  | 6     | 14 |

Tabla 11: Costo compuesto sin riesgo

| Escenario                  | BFS   | DFS   | UCS   | Voraz | A*    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Duitama – Puente Nacional* | 3.524 | 3.524 | 3.149 | 3.149 | 3.149 |
| Tunja – Ubaté*             | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 |
| Bucaramanga – Bogotá*      | 3.291 | 3.382 | 3.291 | 3.291 | 3.291 |
| Barbosa – Zipaquirá*       | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 |
| Bogotá – Villavicencio     | 0.663 | 0.663 | 0.663 | 0.663 | 0.663 |
| Girardot – Cambao          | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| Chiquinquirá – Tunja       | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 |
| Bogotá – Granada           | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| Madrid – Puerto Gaitán     | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 |
| Mariquita – Granada        | 2.602 | 2.602 | 2.602 | 2.602 | 2.602 |

Tabla 12: Optimalidad respecto de UCS, criterio compuesto sin riesgo

| Escenario                  | BFS          | DFS          | UCS | Voraz | A* |
|----------------------------|--------------|--------------|-----|-------|----|
| Duitama – Puente Nacional* | no (+11.9 %) | no (+11.9 %) | sí  | sí    | sí |
| Tunja – Ubaté*             | sí           | sí           | sí  | sí    | sí |
| Bucaramanga – Bogotá*      | sí           | no (+2.8 %)  | sí  | sí    | sí |
| Barbosa – Zipaquirá*       | sí           | sí           | sí  | sí    | sí |
| Bogotá – Villavicencio     | sí           | sí           | sí  | sí    | sí |
| Girardot – Cambao          | sí           | sí           | sí  | sí    | sí |
| Chiquinquirá – Tunja       | sí           | sí           | sí  | sí    | sí |
| Bogotá – Granada           | sí           | sí           | sí  | sí    | sí |
| Madrid – Puerto Gaitán     | sí           | sí           | sí  | sí    | sí |
| Mariquita – Granada        | sí           | sí           | sí  | sí    | sí |

Con este criterio, BFS y DFS vuelven a elegir el desvío en el caso central (11.9 % más caro), y DFS es 2.8 % más caro en Bucaramanga a Bogotá. UCS, la búsqueda voraz y A\*

son óptimos. Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron 143 (BFS), 142 (DFS), 141 (UCS), 50 (voraz) y 129 (A\*).

El tiempo y la memoria de los cuatro criterios están en el archivo de resultados del Corte 2 de la carpeta outputs. Los resultados de compuesto y riesgo, rotulados como limitados, están en el Anexo B.

### 5.3 Rutas

La Figura 1 muestra la ruta de cada algoritmo en el caso central con el criterio distancia, sobre las coordenadas oficiales y con el ciclo señalado. La Figura 2 muestra lo mismo con el criterio compuesto sin riesgo; el criterio y el algoritmo cambian el color y el trazo, no solo el color.

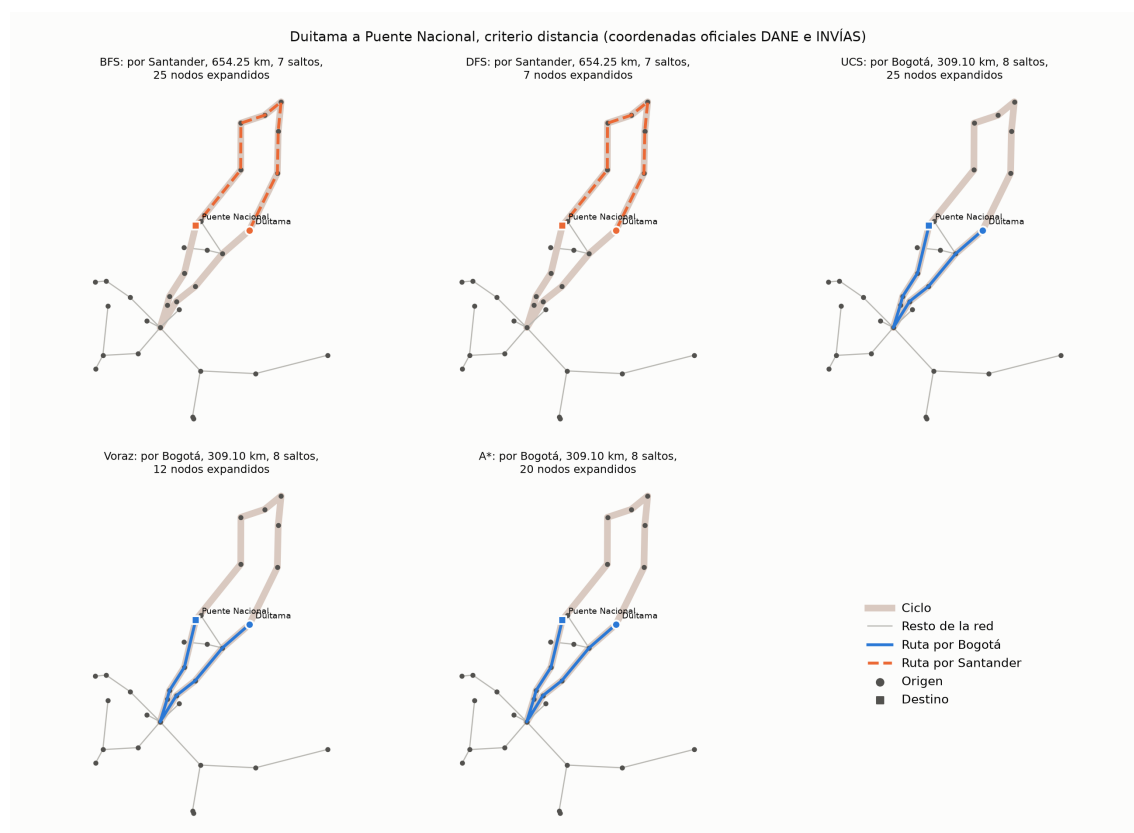


Figura 1: Rutas de los cinco algoritmos, Duitama a Puente Nacional, criterio distancia. Fuente: elaboración propia con datos de INVÍAS y DANE

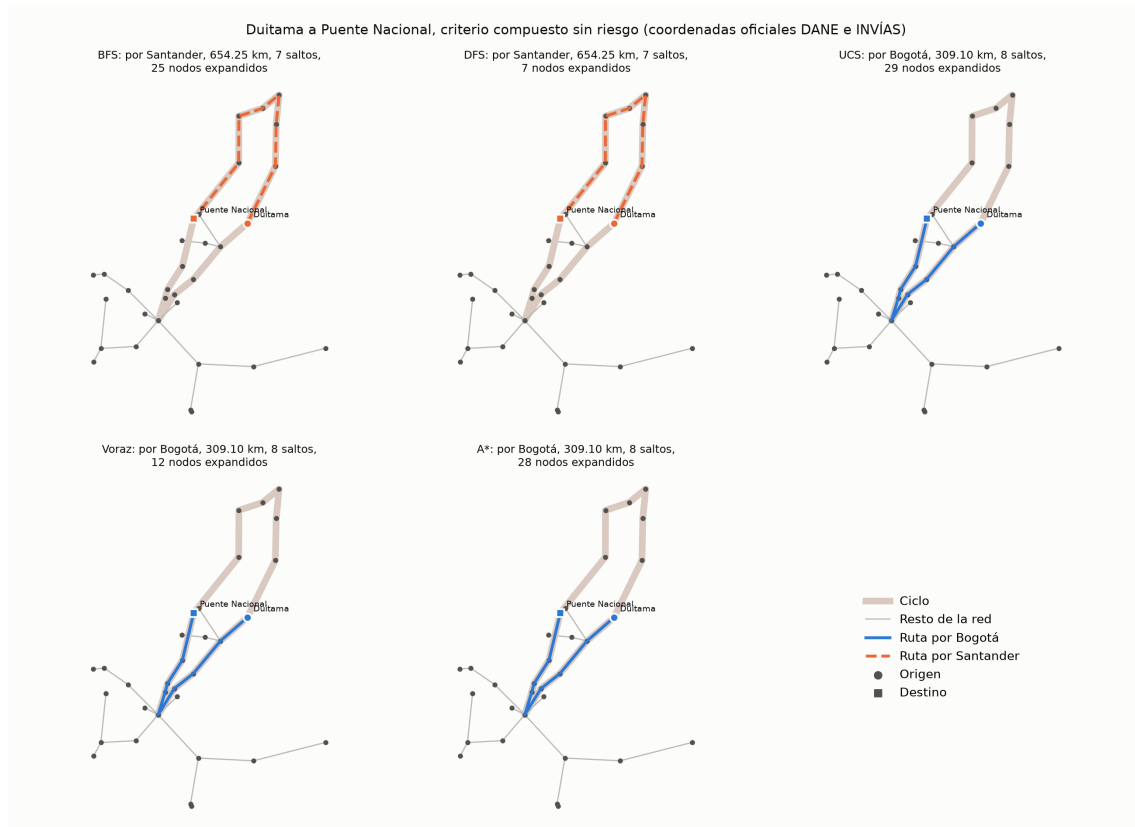


Figura 2: Rutas de los cinco algoritmos, Duitama a Puente Nacional, criterio compuesto sin riesgo. Fuente: elaboración propia con datos de INVÍAS y DANE

## 6 Barrido de pesos

Para Duitama a Puente Nacional se varió  $(w_1, w_2, w_3)$  en una malla de paso 0.1 con suma 1 (66 puntos) y se registró qué ruta gana con el costo compuesto (riesgo faltante igual a 0). Como solo hay dos rutas simples, el costo de cada una es lineal en los pesos,  $w_1D + w_2P + w_3R$ , con  $D$ ,  $P$  y  $R$  las sumas de los términos normalizados de la ruta; gana la ruta por Bogotá si  $w_1\Delta D + w_2\Delta P + w_3\Delta R < 0$ , con  $\Delta$  igual a la ruta por Bogotá menos la ruta por Santander. En la malla, el ganador de cada punto coincide con el signo de esta frontera.

Tabla 13: Resultado del barrido de pesos

| Medida                                             | Base     | Con cota inferior |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Puntos de la malla con ruta por Bogotá (compuesto) | 19 de 66 | 17 de 66          |
| Puntos con ruta por Bogotá (sin riesgo)            | 37 de 65 | 36 de 65          |
| $w_1$ de cambio sobre $w_3 = 0$                    | 0.4095   | 0.4389            |
| $\Delta D$ (corta menos desvío)                    | -2.4477  | -2.1692           |
| $\Delta P$ (corta menos desvío)                    | 1.6971   | 1.6971            |
| $\Delta R$ (corta menos desvío)                    | 2.8788   | 2.8788            |

En la red corregida, la ruta por Bogotá gana en 19 de los 66 puntos y la frontera corta la recta  $w_3 = 0$  en  $w_1 = 0,4095$ ; sin el término de riesgo gana en 37 de los 65 puntos donde

esa variante está definida (en  $w_1 = w_2 = 0$  no lo está). La variante *sensibilidad con cota inferior* reemplaza la distancia de Chocontá a Tunja por 56.96 km: la frontera se desplaza a  $w_1 = 0,4389$ , la ruta por Bogotá gana en 17 puntos, y el ganador cambia en dos puntos de la malla,  $(0,5,0,2,0,3)$  y  $(0,5,0,3,0,2)$ , que pasan a Santander. Sin riesgo cambia en un punto,  $(0,3,0,4,0,3)$ .

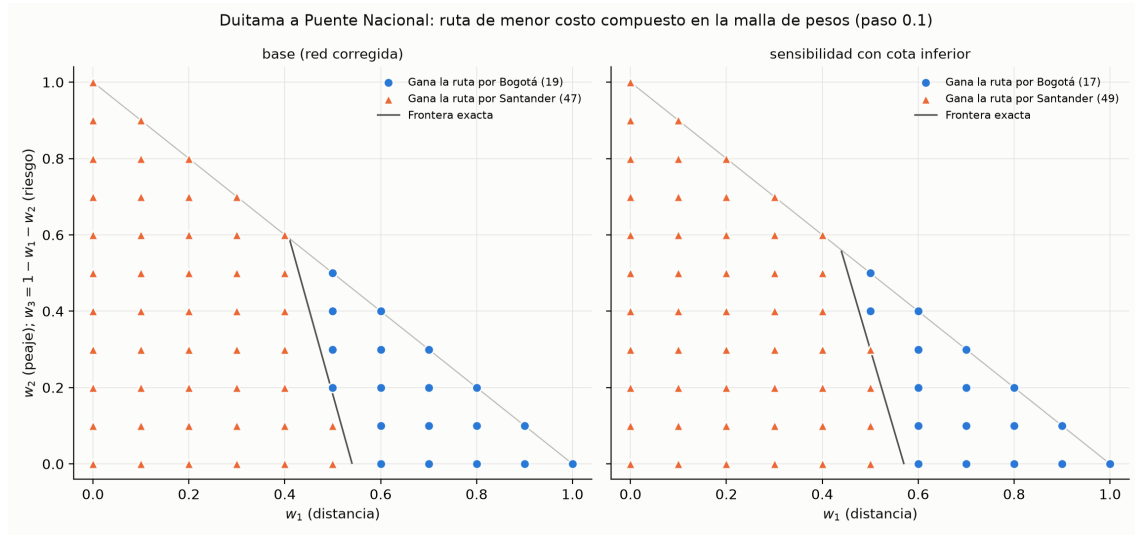


Figura 3: Ruta ganadora en la malla de pesos, red corregida y sensibilidad con cota inferior. Fuente: elaboración propia

## 7 Sensibilidad de $A^*$ ante el defecto de Chocontá a Tunja

Variante única, rotulada como sensibilidad:  $A^*$  con  $\alpha_{\text{ref}} = 0,458156$ , el mínimo de la razón entre las aristas restantes (sin Chocontá a Tunja; la determina Madrid a Bogotá). Esta *h no es admisible* en la red tal como está, porque Chocontá a Tunja tiene razón 0.3106 y  $\alpha_{\text{ref}}$  la excede.

Tabla 14: Nodos expandidos con  $\alpha$  y con  $\alpha_{\text{ref}}$ , criterio distancia

| Escenario                 | UCS   | $A^* \alpha = 0,310570$ | $A^* \alpha_{\text{ref}} = 0,458156$ | Óptima     |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| Duitama – Puente Nacional | 25    | 20                      | 17                                   | sí         |
| Tunja – Ubaté             | 15    | 12                      | 12                                   | sí         |
| Bucaramanga – Bogotá      | 10    | 10                      | 9                                    | sí         |
| Barbosa – Zipaquirá       | 11    | 11                      | 11                                   | sí         |
| Bogotá – Villavicencio    | 10    | 8                       | 5                                    | sí         |
| Girardot – Cambao         | 3     | 3                       | 2                                    | sí         |
| Chiquinquirá – Tunja      | 2     | 2                       | 2                                    | sí         |
| Bogotá – Granada          | 21    | 14                      | 11                                   | sí         |
| Madrid – Puerto Gaitán    | 26    | 24                      | 20                                   | sí         |
| Mariquita – Granada       | 21    | 16                      | 13                                   | sí         |
| Suma de 992 pares         | 15872 | 13377                   | 12223                                | 991 de 992 |

$A^*$  con  $\alpha_{\text{ref}}$  devuelve la ruta óptima en los diez escenarios y expande menos nodos que con  $\alpha = 0,310570$  y que UCS (en el caso central 17, 20 y 25). Sobre los 992 pares de nodos, devuelve la ruta óptima en 991 y falla en uno: de Bucaramanga a Tunja devuelve

482.01 km frente a un óptimo de 481.34 km (0.14 % más). Sumados los 992 pares, UCS expande 15 872 nodos, A\* con  $\alpha$  13 377 y A\* con  $\alpha_{\text{ref}}$  12 223.

## 8 Agente multifuncional

El agente se adapta a variantes del problema y usa un método exacto siempre que es viable. Está en `src/despachador.py` y reutiliza las búsquedas del proyecto: la matriz de costos entre paradas se calcula con UCS o con A\* (tablas de  $h$  precalculadas), guardando la ruta expandida de cada tramo; no se reimplementó ninguna búsqueda. Es genérico: funciona con cualquier grafo de `networkx` con costos no negativos por arista.

### 8.1 Despachador y criterio de selección

Tabla 15: Tipos de solicitud y método elegido

| Tipo de solicitud                                   | Método si es viable (exacto)                                                                                                              | Si el exacto no es viable |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a. Origen a destino                                 | A* si el criterio tiene heurística admisible (distancia, compuesto sin riesgo); UCS en los demás                                          | No aplica                 |
| b. Paradas en orden fijo                            | Un A* o UCS por tramo; el costo es la suma                                                                                                | No aplica                 |
| c. Obligatoria(s) intermedia(s) o tramos bloqueados | Una obligatoria: orden determinado, A* o UCS por tramo. Varias: Held-Karp con final fijo; los bloqueos se excluyen de todas las búsquedas | ACO + 2-opt               |
| d. Orden libre con regreso                          | Held-Karp (ciclo)                                                                                                                         | ACO + 2-opt               |
| e. Orden libre sin regreso                          | Held-Karp (final libre)                                                                                                                   | ACO + 2-opt               |

**Regla fija.** Se usa un método exacto cuando es viable; la metaheurística solo cuando no lo es. En los tipos de orden libre, el exacto (Held-Karp, programación dinámica sobre subconjuntos de paradas) es viable si el número  $k$  de paradas libres es menor o igual que  $K_{\text{exacto}}$ . Ese umbral no se supuso: se midió el tiempo de Held-Karp en esta máquina (Tabla 16) y se fijó como el mayor  $k$  cuyo tiempo mediano no supera un presupuesto de 5 s por solicitud. El presupuesto es una decisión de diseño (tiempo útil de respuesta); el umbral es la medición. Resultado:  $K_{\text{exacto}} = 19$  (con  $k = 19$ , 2.725 s; con  $k = 20$ , 6.134 s en una sola repetición). La respuesta del despachador incluye la ruta, el costo, el método usado, el motivo de la elección y las métricas.

Tabla 16: Medición de Held-Karp en esta máquina (Python 3.14.3, NumPy 2.5.2, procesador con 12 hilos lógicos):  $k$  paradas libres, modo ciclo

| $k$ | Repeticiones | Tiempo mediano (s) | Memoria pico (MiB) | Dentro del presupuesto |
|-----|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 8   | 5            | 0.002              | 0.0                | sí                     |
| 10  | 5            | 0.003              | 0.1                | sí                     |
| 12  | 5            | 0.008              | 0.6                | sí                     |
| 14  | 5            | 0.032              | 2.8                | sí                     |
| 15  | 5            | 0.052              | 5.8                | sí                     |
| 16  | 5            | 0.265              | 12.1               | sí                     |
| 17  | 3            | 0.585              | 25.5               | sí                     |
| 18  | 3            | 1.208              | 53.1               | sí                     |
| 19  | 3            | 2.725              | 111.8              | sí                     |
| 20  | 1            | 6.134              | 232.5              | no                     |
| 21  | 1            | 12.741             | 487.1              | no                     |
| 22  | 1            | 27.209             | 1009.8             | no                     |

## 8.2 ACO con búsqueda local 2-opt

El ACO está en `src/aco_multiparada.py`, programado desde cero. Cada hormiga elige el siguiente nodo con probabilidad proporcional a  $\tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta$ , con visibilidad  $\eta_{ij} = 1/c_{ij}$  (con un término  $\varepsilon$  pequeño para costos nulos) y feromona por arista. Las hormigas depositan  $1/L_k$  en su tour y el mejor tour de cada iteración, mejorado con 2-opt, deposita  $1/L$  adicional. Parámetros, iguales para todas las instancias:  $\alpha = 1,5$ ,  $\beta = 5$  y  $\rho = 0,1$ , la configuración adoptada en el taller de ACO del curso tras su barrido de parámetros [5]; número de hormigas igual al número de nodos y 100 iteraciones, como en el taller para  $n = 20$ . No se reajustaron en este trabajo. Cada instancia se corre con 10 semillas fijas (1 a 10).

## 8.3 Validación

**Instancias.** (a) La red de carga con  $k = 5, 10, 15$  y  $20$  ciudades (el origen cuenta como una de ellas, por lo que hay  $k - 1$  paradas libres), con tres instancias por  $k$  elegidas con semilla fija, y con las 32 ciudades; criterio distancia, orden libre con regreso. (b) Las cinco instancias euclidianas de  $n = 20$  del taller de ACO (semillas 1 a 5, generadas con el mismo generador xorshift64), cuyo óptimo de Held-Karp ya estaba calculado. (c) Dos instancias euclidianas mayores ( $n = 100$  y  $n = 200$ ) sin óptimo exacto, con referencia *mejor encontrada con 2-opt* (2-opt desde el vecino más cercano y desde 300 y 150 inicios aleatorios), que no es un óptimo. Para las 32 ciudades no hay Held-Karp; como referencia se usa el óptimo por estructura de la red (un solo ciclo):  $2(W - C) + \min(C, 2(C - w_{\max}))$ , con  $W$  la suma de las aristas,  $C$  la longitud del ciclo y  $w_{\max}$  su arista mayor.

Tabla 17: Costos y brechas del ACO con 10 semillas. Ref.: exacto (Held-Karp), estructura (óptimo por estructura de la red) o 2-opt (mejor encontrada con 2-opt, no óptimo). Igualan: semillas que alcanzan la referencia

| Instancia              | Ref.       | Costo ref. | Mejor   | Medio   | Br. mejor (%) | Br. media (%) | Igualan |
|------------------------|------------|------------|---------|---------|---------------|---------------|---------|
| Red, k=5 (#1)          | exacto     | 885.44     | 885.44  | 885.44  | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=5 (#2)          | exacto     | 1097.82    | 1097.82 | 1097.82 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=5 (#3)          | exacto     | 1207.05    | 1207.05 | 1207.05 | 0.000         | -0.000        | 10/10   |
| Red, k=10 (#1)         | exacto     | 1504.84    | 1504.84 | 1504.84 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=10 (#2)         | exacto     | 2003.14    | 2003.14 | 2003.14 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=10 (#3)         | exacto     | 2131.59    | 2131.59 | 2131.59 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=15 (#1)         | exacto     | 2009.33    | 2009.33 | 2009.33 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=15 (#2)         | exacto     | 1732.79    | 1732.79 | 1732.79 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=15 (#3)         | exacto     | 2125.59    | 2125.59 | 2125.59 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=20 (#1)         | exacto     | 2282.25    | 2282.25 | 2282.25 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=20 (#2)         | exacto     | 2213.55    | 2213.55 | 2213.55 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, k=20 (#3)         | exacto     | 2269.45    | 2269.45 | 2269.45 | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Red, 32 ciudades       | estructura | 2808.65    | 2808.65 | 2808.65 | -0.000        | 0.000         | 10/10   |
| Taller n=20, semilla 1 | exacto     | 4.1059     | 4.1059  | 4.1108  | 0.000         | 0.118         | 9/10    |
| Taller n=20, semilla 2 | exacto     | 4.2696     | 4.2696  | 4.2696  | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Taller n=20, semilla 3 | exacto     | 3.5374     | 3.5374  | 3.5374  | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Taller n=20, semilla 4 | exacto     | 4.0746     | 4.0746  | 4.0910  | 0.000         | 0.402         | 8/10    |
| Taller n=20, semilla 5 | exacto     | 4.2659     | 4.2659  | 4.2659  | 0.000         | 0.000         | 10/10   |
| Euclidiana n=100       | 2-opt      | 7.7683     | 7.7560  | 7.7633  | -0.158        | -0.065        | 0/10    |
| Euclidiana n=200       | 2-opt      | 11.2366    | 11.1004 | 11.1369 | -1.212        | -0.887        | 0/10    |

Tabla 18: Tiempo (sin `tracemalloc`, media  $\pm$  desviación de 10 corridas) y memoria pico (corrida aparte) del ACO; tiempo y memoria del exacto (una corrida y una corrida aparte)

| Instancia              | ACO t (s)          | ACO mem. (KiB) | Exacto t (s) | Exacto mem. (MiB) |
|------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Red, k=5 (#1)          | 0.123 $\pm$ 0.007  | 14             | 0.001        | 0.0               |
| Red, k=5 (#2)          | 0.062 $\pm$ 0.006  | 13             | 0.001        | 0.0               |
| Red, k=5 (#3)          | 0.052 $\pm$ 0.008  | 13             | 0.001        | 0.0               |
| Red, k=10 (#1)         | 0.109 $\pm$ 0.042  | 23             | 0.005        | 0.1               |
| Red, k=10 (#2)         | 0.076 $\pm$ 0.008  | 22             | 0.002        | 0.1               |
| Red, k=10 (#3)         | 0.076 $\pm$ 0.006  | 21             | 0.004        | 0.1               |
| Red, k=15 (#1)         | 0.124 $\pm$ 0.023  | 40             | 0.065        | 2.8               |
| Red, k=15 (#2)         | 0.143 $\pm$ 0.010  | 40             | 0.033        | 2.8               |
| Red, k=15 (#3)         | 0.135 $\pm$ 0.005  | 40             | 0.037        | 2.8               |
| Red, k=20 (#1)         | 0.187 $\pm$ 0.017  | 64             | 2.571        | 111.8             |
| Red, k=20 (#2)         | 0.216 $\pm$ 0.047  | 59             | 3.040        | 111.8             |
| Red, k=20 (#3)         | 0.201 $\pm$ 0.012  | 64             | 2.722        | 111.8             |
| Red, 32 ciudades       | 0.333 $\pm$ 0.105  | 152            | —            | —                 |
| Taller n=20, semilla 1 | 0.117 $\pm$ 0.011  | 64             | 1.914        | 111.8             |
| Taller n=20, semilla 2 | 0.117 $\pm$ 0.013  | 64             | 1.924        | 111.8             |
| Taller n=20, semilla 3 | 0.204 $\pm$ 0.044  | 64             | 3.050        | 111.8             |
| Taller n=20, semilla 4 | 0.193 $\pm$ 0.058  | 64             | 4.112        | 111.8             |
| Taller n=20, semilla 5 | 0.293 $\pm$ 0.120  | 64             | 2.610        | 111.8             |
| Euclidiana n=100       | 3.124 $\pm$ 0.348  | 1401           | —            | —                 |
| Euclidiana n=200       | 17.379 $\pm$ 0.502 | 5389           | —            | —                 |

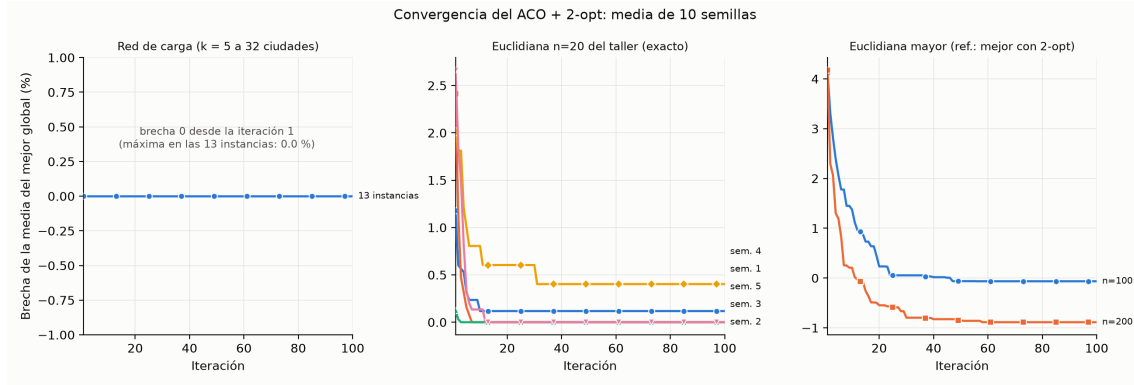


Figura 4: Curvas de convergencia del ACO + 2-opt: brecha de la media de 10 semillas respecto de la referencia. Fuente: elaboración propia

Lo que muestran las corridas:

- **Red de carga.** En las 12 instancias con exacto, el ACO alcanza el costo de Held-Karp con las 10 semillas, y en las 32 ciudades alcanza el óptimo por estructura (2808.65 km) con las 10 semillas. Es decir, en la red de carga, casi un árbol, el exacto y el ACO coinciden. La brecha es 0 desde la primera iteración (Figura 4): el 2-opt aplicado al mejor tour de esa iteración ya alcanza el óptimo, por lo que estas instancias no distinguen entre el ACO y la búsqueda local. Por eso se valida también en instancias euclidianas.
- **Instancias del taller ( $n = 20$ ).** Held-Karp de este proyecto coincide con el óptimo exacto del taller en las 5 semillas (4.10594, 4.26964, 3.53736, 4.07461 y 4.26586). El ACO alcanza el óptimo con su mejor corrida en las 5; la brecha media es 0 en tres instancias, 0.118 % en la semilla 1 (9 de 10 semillas alcanzan el óptimo) y 0.402 % en la semilla 4 (8 de 10).
- **Instancias mayores.** El ACO obtiene costos menores que la referencia *mejor encontrada con 2-opt*: con  $n = 100$ ,  $-0,158$  % en la mejor corrida y  $-0,065$  % en la media; con  $n = 200$ ,  $-1,212$  % y  $-0,887$  %. Ninguna semilla iguala la referencia. Como la referencia no es un óptimo, las brechas negativas solo indican que el ACO supera a esa búsqueda local desde inicios múltiples; no se conoce la distancia al óptimo.
- **Tiempo.** Con 20 ciudades, Held-Karp tarda entre 2.57 s y 3.04 s en las tres instancias de la red y 111.8 MiB; el ACO tarda entre 0.19 s y 0.22 s. Con pocas paradas el exacto es más rápido (milisegundos hasta  $k = 10$ ). Con  $n = 200$  el ACO tarda  $17,38 \pm 0,50$  s y 5389 KiB. La regla fija elige el exacto siempre que es viable, aunque el ACO resulte más rápido.

## 8.4 Limitaciones del agente

- El umbral  $K_{\text{exacto}} = 19$  depende de la máquina y del presupuesto de 5 s; las mediciones con  $k \geq 20$  son de una sola repetición.
- Los parámetros del ACO se tomaron del taller y no se reajustaron; en la red de carga el 2-opt de la primera iteración ya alcanza el óptimo, por lo que esa validación no mide el aporte de las hormigas.

- El ACO con 2-opt requiere una matriz de costos simétrica (el exacto no).
- En las instancias mayores no hay referencia óptima; la referencia es la mejor encontrada con 2-opt.
- Los costos de la red son los de la red corregida, con las limitaciones de datos descritas arriba (Chocontá a Tunja truncada, entrada urbana a Bogotá).

## 9 Discusión

- Las rutas de los algoritmos solo difieren en los pares que cruzan el ciclo: BFS y DFS pueden devolver el desvío, y UCS, A\* con  $h$  admisible y, en estos escenarios, la búsqueda voraz devuelven la ruta de menor costo. Con un solo ciclo, la comparación en los demás pares se limita a nodos expandidos, tiempo y memoria.
- A\* con heurística admisible expande menos nodos que UCS (120 contra 144 en la suma de los diez escenarios con distancia), pero la ventaja es modesta porque  $\alpha = 0,310570$  hace a  $h$  poco informativa.
- El resultado de los criterios que incluyen el riesgo depende de la cobertura de los datos: 21 de las 32 aristas no tienen dato de riesgo y valen 0, por lo que riesgo y compuesto prefieren el desvío porque sus tramos no se midieron, no porque sean más seguros.
- La corrección de distancias cambia la decisión del criterio compuesto sin riesgo en el caso central: con las distancias sin corregir elegía el desvío; con las corregidas elige la ruta por Bogotá (Anexo A).

## 10 Limitaciones

- **Chocontá a Tunja truncada.** El sector cubre 17.69 km frente a 56.96 km de línea recta; fija  $\alpha$  y subestima la ruta por Bogotá (cota inferior 348.37 km). Las progresivas de la fuente dejan 49.1 km sin registro entre Chocontá y Tunja; por progresivas la arista mediría 61.0 km, cifra que solo evidencia que la cota es ajustada y no se aplicó.
- **Entrada urbana a Bogotá.** Las geometrías de INVÍAS que salen de Bogotá empiezan en el límite urbano; las distancias desde Bogotá excluyen ese tramo.
- **Registros con patrón no estándar** (Bogotá a Cajicá, Chocontá a Tunja, El Espinal a Girardot y el registro del Río Ocoa) conservan la longitud registrada.
- **Riesgo incompleto y por corredor.** Solo 11 de 32 aristas tienen dato y el dato no distingue subtramos.
- **Tarifas de peaje.** Se actualizan cada año; corresponden a la descarga del 6 de octubre de 2026.
- **Mediciones.** El tiempo tiene dispersión alta y la memoria es de una sola corrida por celda; los valores son indicativos.

- **Alcance.** Un solo ciclo, 10 escenarios y 32 nodos.

## Anexo A: sensibilidad con distancias sin corregir

La Tabla 19 compara la red corregida (base) con una variante construida con la longitud registrada (`shape__length`). Se genera con la función `construir_grafo`, dando el valor crudo al parámetro `distancia`, a partir del mismo `aristas_red.json`. La tabla muestra la ruta óptima de Duitama a Puente Nacional por criterio y el resultado del barrido de pesos.

Tabla 19: Sensibilidad: red corregida y distancias sin corregir

| Criterio                              | Base: vía | Base: km | Crudas: vía | Crudas: km |
|---------------------------------------|-----------|----------|-------------|------------|
| distancia                             | Bogotá    | 309.10   | Bogotá      | 414.84     |
| peaje                                 | Santander | 654.25   | Santander   | 668.14     |
| riesgo (limitado)                     | Santander | 654.25   | Santander   | 668.14     |
| compuesto (limitado)                  | Santander | 654.25   | Santander   | 668.14     |
| compuesto sin riesgo                  | Bogotá    | 309.10   | Santander   | 668.14     |
| Barrido: ruta por Bogotá (compuesto)  |           | 19 de 66 |             | 12 de 66   |
| Barrido: ruta por Bogotá (sin riesgo) |           | 37 de 65 |             | 30 de 65   |
| $w_1$ de cambio sobre $w_3 = 0$       |           | 0.4095   |             | 0.5291     |

## Anexo B: criterios con heurística limitada

En compuesto (riesgo faltante igual a 0) la heurística usa solo el término de distancia; en riesgo es  $h = 0$  y  $A^*$  se reduce a UCS (los nodos expandidos coinciden). Ambos resultados son limitados.

Tabla 20: Nodos expandidos, criterio compuesto (limitado)

| Escenario                  | BFS | DFS | UCS | Voraz | $A^*$ |
|----------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|
| Duitama – Puente Nacional* | 25  | 7   | 18  | 12    | 17    |
| Tunja – Ubaté*             | 23  | 7   | 17  | 9     | 17    |
| Bucaramanga – Bogotá*      | 12  | 10  | 13  | 6     | 12    |
| Barbosa – Zipaquirá*       | 17  | 6   | 13  | 6     | 13    |
| Bogotá – Villavicencio     | 6   | 24  | 9   | 1     | 6     |
| Girardot – Cambao          | 1   | 1   | 2   | 1     | 2     |
| Chiquinquirá – Tunja       | 2   | 2   | 2   | 2     | 2     |
| Bogotá – Granada           | 19  | 28  | 18  | 3     | 15    |
| Madrid – Puerto Gaitán     | 18  | 26  | 17  | 4     | 14    |
| Mariquita – Granada        | 20  | 31  | 19  | 6     | 17    |

Tabla 21: Optimalidad, criterio compuesto (limitado)

| Escenario                  | BFS | DFS          | UCS | Voraz        | A* |
|----------------------------|-----|--------------|-----|--------------|----|
| Duitama – Puente Nacional* | sí  | sí           | sí  | no (+30.2 %) | sí |
| Tunja – Ubaté*             | sí  | sí           | sí  | sí           | sí |
| Bucaramanga – Bogotá*      | sí  | no (+46.5 %) | sí  | sí           | sí |
| Barbosa – Zipaquirá*       | sí  | sí           | sí  | sí           | sí |
| Bogotá – Villavicencio     | sí  | sí           | sí  | sí           | sí |
| Girardot – Cambao          | sí  | sí           | sí  | sí           | sí |
| Chiquinquirá – Tunja       | sí  | sí           | sí  | sí           | sí |
| Bogotá – Granada           | sí  | sí           | sí  | sí           | sí |
| Madrid – Puerto Gaitán     | sí  | sí           | sí  | sí           | sí |
| Mariquita – Granada        | sí  | sí           | sí  | sí           | sí |

Tabla 22: Nodos expandidos, criterio riesgo (limitado,  $h = 0$ )

| Escenario                  | BFS | DFS | UCS | Voraz | A* |
|----------------------------|-----|-----|-----|-------|----|
| Duitama – Puente Nacional* | 25  | 7   | 7   | 25    | 7  |
| Tunja – Ubaté*             | 23  | 7   | 12  | 23    | 12 |
| Bucaramanga – Bogotá*      | 12  | 10  | 11  | 12    | 11 |
| Barbosa – Zipaquirá*       | 17  | 6   | 13  | 17    | 13 |
| Bogotá – Villavicencio     | 6   | 24  | 19  | 6     | 19 |
| Girardot – Cambao          | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  |
| Chiquinquirá – Tunja       | 2   | 2   | 2   | 2     | 2  |
| Bogotá – Granada           | 19  | 28  | 31  | 19    | 31 |
| Madrid – Puerto Gaitán     | 18  | 26  | 21  | 18    | 21 |
| Mariquita – Granada        | 20  | 31  | 31  | 20    | 31 |

Tabla 23: Optimalidad, criterio riesgo (limitado,  $h = 0$ )

| Escenario                  | BFS           | DFS                        | UCS | Voraz         | A* |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-----|---------------|----|
| Duitama – Puente Nacional* | sí            | sí                         | sí  | sí            | sí |
| Tunja – Ubaté*             | no (+259.6 %) | no (+259.6 %)              | sí  | no (+259.6 %) | sí |
| Bucaramanga – Bogotá*      | sí            | no (óptimo 0, costo 9.854) | sí  | sí            | sí |
| Barbosa – Zipaquirá*       | no (+259.6 %) | no (+259.6 %)              | sí  | no (+259.6 %) | sí |
| Bogotá – Villavicencio     | sí            | sí                         | sí  | sí            | sí |
| Girardot – Cambao          | sí            | sí                         | sí  | sí            | sí |
| Chiquinquirá – Tunja       | sí            | sí                         | sí  | sí            | sí |
| Bogotá – Granada           | sí            | sí                         | sí  | sí            | sí |
| Madrid – Puerto Gaitán     | sí            | sí                         | sí  | sí            | sí |
| Mariquita – Granada        | sí            | sí                         | sí  | sí            | sí |

## Referencias

## Referencias

- [1] Andradé Gómez, J. D., Jiménez López, M., y Díaz García, C. A. (2026). *Formulación del problema y agente de rutas para una red de carga interurbana* (Proyecto

- Integrador, Corte 1) [Documento del equipo]. Universidad Sergio Arboleda.
- [2] INVÍAS. (2026). *Red Vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Red-Vial/ie7y-asdn>
- [3] INVÍAS. (2026). *Peajes*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Peajes/68qj-5xux>
- [4] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Sectores críticos de siniestralidad vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/SECTORES-CRITICOS-DE-SINIESTRALIDAD-VIAL/rs3u-8r4q>
- [5] Díaz García, C. A., Jiménez López, M., y Andradé Gómez, J. D. (2026). *Colonia de hormigas aplicada al TSP* (taller de Inteligencia Artificial) [Documento del equipo, repositorio ACO\_IA]. Universidad Sergio Arboleda.
- [6] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *DIVIPOLA: códigos de municipios y de cabeceras y centros poblados*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/resource/gdxc-w37w>